

BUSAN LOCALHUB / BUFFY

통합 기능 명세서

부산 관광 탐색과 익명 지역 커뮤니티
프론트엔드 - 백엔드 연동 기준

기준일 2026-07-16 (Asia/Seoul)

프론트엔드 GitLab s16/a10/buffy @ 97ba0a0

백엔드 GitHub/GitLab ssafy_first_team @ 455dd9e

문서 상태 현재 구현 기준 / 내부 검토 및 인수인계용

화면, API, 데이터 모델, AI 검색, 실시간 이벤트, 운영 기능과 수용 기준을 하나의 기준 문서로 정리했습니다.

01

문서 개요

현재 프론트엔드와 백엔드 소스를 함께 분석해 사용자 기능, 서버 처리, 데이터 흐름과 제약을 정의한다. 과거 문서와 구현이 충돌할 경우 이 문서는 기준 커밋의 실제 코드와 테스트를 우선한다.

항목	내용
제품 목적	부산 관광지와 축제를 탐색하고 장소별 익명 게시판에서 여행 경험과 최신 정보를 공유하는 서비스
대상 사용자	국내외 관광객, 익명 게시물 작성자, 서비스 운영자와 개발자
프론트엔드	Vue 3, Pinia, Vue Router, Vite, Tailwind CSS, PWA, REST/WebSocket 클라이언트
백엔드	FastAPI, SQLAlchemy Async, SQLite/Alembic, LangChain/LangGraph, MCP, FAISS, Tavily, OpenAI
배포 주소	Frontend https://saffybuffy.netlify.app / Backend https://ssafy-first-team.onrender.com
판정 범위	현재 구현, API 계약, 주요 유효성 검사, 상태/오류 처리, 데이터 영속성, 운영 기능
제외 범위	디자인 원본, 외부 모델 SLA, 실제 운영 키 값, 개인정보 처리방침과 법률 자문

구현 범위 요약

15	31	2	53
사용자 화면	HTTP 작업	WebSocket 이벤트	백엔드 테스트 통과

상태 표기: 사용자 제공은 프론트 화면에서 사용, 백엔드 제공은 API만 구현, 운영자 제공은 X-Import-Key로 보호되는 관리 기능을 뜻한다.

02

시스템 구성과 식별

브라우저의 단일 페이지 애플리케이션이 REST와 WebSocket으로 FastAPI에 연결한다. 익명 서비스이므로 로그인 계정 대신 브라우저 UUID, 작성 비밀번호, 챗봇 세션 UUID를 분리해 사용한다.

논리 구성

사용자 브라우저	통신	FastAPI 백엔드	데이터/외부 서비스
Vue Router + Views Pinia 상태 localStorage PWA Service Worker	HTTPS JSON multipart upload WSS events	도메인 Router/CRUD SQLAlchemy Async AI Agent + MCP Alembic migration	SQLite FAISS index OpenAI GPT/Embedding Tavily Web Search

식별 및 상태 기준

식별값/상태	생성 및 전달	사용 목적	수명/주의
X-Client-Id	브라우저 최초 접근 시 crypto.randomUUID(), localStorage 저장	작성자 UUID, 조회 중복 방지, 좋아요 식별	브라우저 저장 삭제나 기기 변경 시 새 사용자
작성 비밀번호	게시글/댓글 body로 입력, 서버에서 해시 저장	수정, 삭제, 게시글 편집 전 검증	복구 기능 없음, 계정 인증 아님
X-Session-Id	ChatBot 인스턴스 생성 시 UUID	AI 대화 thread 분리	컴포넌트 수명, 서버 재시작 시 InMemorySaver 초기화
clientId 쿼리	WebSocket URL에 X-Client-Id와 같은 UUID	고유 실시간 접속자 집계	동일 UUID 여러 탭은 1명, 프로세스 메모리 기준
언어/테마/글자	blh-lang, blh-theme, blh-font	ko/en, light/dark, 0.90~1.30	localStorage 지속

익명성은 계정이 없다는 의미이며 인증이 없다는 의미는 아니다. 콘텐츠 변경 권한은 비밀번호 검증으로, 사용자별 상태는 클라이언트 UUID로 구분한다.

03

화면과 라우트

라우트는 관광 탐색, 커뮤니티, 검색, 정보 화면으로 구성되며 챗봇과 접근성 도구는 전역 컴포넌트로 제공된다.

라우트	화면	주요 기능
/	HomeView	통합 검색 진입, 축제 4건, 관광지 6건, 게시판 4건, 인기글 5건, health와 실시간 상태
/attractions	ExploreView	관광지 서버 페이지네이션, 현재 페이지 이름/분류 검색
/attractions/:id	DetailView	관광 이미지, 설명, 주소, 태그, 연결 게시판 이동
/festivals	ExploreView	축제 서버 페이지네이션, 현재 페이지 이름 검색과 상태 필터
/festivals/:id	DetailView	기간, 장소, 진행 상태, 요약, 연결 게시판 이동
/boards	BoardsView	장소별 게시판 페이지네이션, 카드 정보, 통합검색 이동
/boards/:boardId/posts	PostsView	키워드/태그 필터, 최신/댓글/조회/좋아요 정렬, 새 글 실시간 재조회
.../posts/new	PostEditorView	제목, 본문, 비밀번호, 태그, 새 태그, 이미지 업로드와 게시물 작성
.../posts/:postId	PostDetailView	다국어 본문, 미디어, 좋아요, 댓글/답글, 수정/삭제
.../:postId/edit	PostEditorView	비밀번호 검증 후 기존 게시물 편집
/search	SearchView	BOARD/POST 통합검색과 페이지 이동
/about, /guide, /data-sources	InfoView	서비스 소개, 이용 안내, 데이터 출처
그 외	NotFoundView	404 안내와 홈 이동

전역 UI

- ChatBot: 모든 화면에서 열기/닫기, 추천 질문, 최근 10개 이력, 내부/외부 참조 링크
- AppUtilities: 상단 이동, 글자 확대/축소, 언어 전환, 테마 전환
- MobileNav: 모바일 주요 화면 이동
- PWA: 자동 업데이트, standalone 설치, 관광지/축제/커뮤니티 바로가기

04

기능 명세 - 관광과 게시판 탐색

관광지와 축제는 Board 테이블의 카테고리별 뷰이며 contentId 또는 boardId로 상세 조회한다. 모든 목록은 서버 페이지네이션을 사용한다.

ID	기능	입력	서버/화면 처리	결과/예외	상태
F-01	홈 대시보드	최초 진입	관광/축제/게시판/인기글/health 병렬 조회	섹션별 loading, error, empty, retry	사용자 제공
F-02	관광지 목록	page, size=12	Board.category=관광지 조회, 이름순 정렬	현재 페이지에서 이름/분류 검색	사용자 제공
F-03	관광 상세	contentId	이미지, 다국어 이름/설명/주소, boardId 응답	404 또는 연결 게시판 없음 표시	사용자 제공
F-04	축제 목록	page, size=12	Board.category=축제공연행사, 시작일 역순	현재 페이지 이름/ONGOING/UPCOMING/ENDED 필터	사용자 제공
F-05	축제 상세	contentId	오늘 날짜와 시작/종료일로 상태 계산	기간/장소/요약과 연결 게시판	사용자 제공
F-06	게시판 목록	page, size=20	카테고리/이름순, 게시글 수와 최근 제목 집계	게시판 이미지 없으면 최신 게시글 이미지 사용	사용자 제공
F-07	게시판 상세	boardId	다국어 이름/분류/설명과 최근 활동 정보	없으면 404	사용자 제공
F-08	게시판 생성	name, category, description	중복 검사 후 GPT 영문 번역과 순차 ID 저장	409/502/503	백엔드 제공

관광 응답 핵심 필드

모델	주요 필드	화면 사용
AttractionResponse	boardId, contentId, name/nameEn, category/categoryEn, summary/description, image, address/addressEn	목록 카드, 상세, 커뮤니티 연결
FestivalResponse	boardId, contentId, name/nameEn, status, place/placeEn, period, dates, image, summary/summaryEn	목록 카드, 상태 배지, 상세, 커뮤니티 연결
BoardResponse	nameKr/nameEn, categoryKr/categoryEn, descriptionKr/descriptionEn, image, recentPostCount, recentExcerpt	게시판 카드와 게시글 상단

05

기능 명세 - 익명 커뮤니티

게시글과 댓글은 작성 시 입력 언어를 판별해 GPT로 반대 언어를 생성하고 한국어/영어 필드를 함께 저장한다.
변경 권한은 작성 비밀번호로 검증한다.

ID	기능	입력	처리	결과/예외	상태
F-09	게시글 목록	boardId, keyword, tagId, sort, page, size	한-영 제목/본문/태그 검색, 4종 정렬	페이지 결과와 지표	사용자 제공
F-10	인기글	page, size	좋아요, 댓글, 조회, 최신 ID 순	전체 게시판 통합	사용자 제공
F-11	게시글 상세	postId + X-Client-Id	클라이언트/게시글 조합 최초 1회 조회 증가	태그, 미디어, 번역, 지표	사용자 제공
F-12	게시글 작성	title, content, password, tags, media	번역, 태그/미디어 검증, 해시 비밀번호, 트랜잭션 저장	201 후 post.created 방송	사용자 제공
F-13	게시글 수정	postId + 동일 payload	비밀번호 확인, 재번역, 태그/미디어 교체	401/404/502/503	사용자 제공
F-14	게시글 삭제	postId + password	태그 관계, 좋아요, 미디어, 댓글을 함께 삭제	204 또는 401/404	사용자 제공
F-15	비밀번호 검증	postId + password + X-Client-Id	60초당 client/post 기준 최대 5회	verified=true 또는 401/429	사용자 제공
F-16	댓글/답글	content, password, parentId?	최대 1단계 답글, 번역 후 저장	트리 응답, 400/404/502/503	사용자 제공
F-17	댓글 변경	commentId + content/password	수정 시 재번역, 삭제 시 자식 있으면 소프트 삭제	자식 없는 댓글은 물리 삭제	사용자 제공
F-18	좋아요	postId + X-Client-Id	사용자별 POST/DELETE 멍등 처리	liked와 likeCount 반환	사용자 제공

게시글 작성 규칙

필드	프론트 규칙	백엔드 규칙	판정
제목	2~200자	1~200자	프론트가 더 엄격
본문	공백 제거 후 1자 이상	1자 이상	일치
비밀번호	신규 4자 이상	작성 4~100자, 변경 요청 1~100자	UI 최대 길이 표시 필요
태그	1~5개	0~5개, tagId/name/category 일치, 중복 금지	프론트가 1개 필수
미디어	image/*, 최대 10개	JPEG/PNG/GIF/WebP, 파일당 2MB, 최대 10개	프론트에 2MB 안내 필요

06

기능 명세 - 검색, AI, 실시간, 개인화

정확 검색과 AI 검색은 별도 경로다. 통합검색은 SQL ILIKE를 사용하고, 챗봇은 SQLite와 FAISS를 먼저 조회한 뒤 근거가 부족하면 Tavily 웹 검색을 수행한다.

ID	기능	입력/트리거	처리	출력	상태
F-19	통합검색	q 1~200, page, size	Board 다국어 필드와 Post 원문/태그를 UNION 검색	BOARD/POST 링크	사용자 제공
F-20	AI 챗봇	message, language, history≤10 + 두 UUID 헤더	범위 판정, SQL→FAISS→필요 시 Tavily, GPT 응답	answer, language, references	사용자 제공
F-21	대화 메모리	clientId + sessionId	SHA-256 threadId, InMemorySaver	다른 사용자/세션 분리	백엔드 제공
F-22	실시간 접속	WSS clientId	고유 clientId 수를 presence.updated로 전체 방송	connectedCount	사용자 제공
F-23	새 글 이벤트	게시글 생성 성공	post.created를 모든 소켓에 방송	해당 게시판 목록 재조회	사용자 제공
F-24	한·영 전환	ko/en	UI와 다국어 응답 필드 선택, 없으면 한국어 폴백	html lang 동기화	사용자 제공
F-25	테마/글자	light/dark, +/-0.05	0.90~1.30 제한과 localStorage 저장	접근성 도구	사용자 제공
F-26	PWA	설치 가능 브라우저	autoUpdate Service Worker, standalone manifest	홈 화면 설치/바로가기	사용자 제공

AI 도구 정책

- 저장된 장소, Board, 게시글 질문은 search_sqlite를 반드시 먼저 호출한다.
- 의미 기반 추천과 저장 데이터 질문은 search_faiss를 이어서 호출한다.
- 로컬 근거가 비어 있거나 요청 사실을 모두 충족하지 못하면 부산 범위의 Tavily search_web을 자동 호출한다.
- 응답은 요청 language와 일치해야 하며 도구 결과를 근거로 references를 분리 반환한다.
- 메모리는 프로세스 인메모리 방식이므로 서버 재시작과 다중 인스턴스 사이에는 공유되지 않는다.

실시간 connectedCount도 프로세스 메모리 기준이다. 동일 clientId 여러 탭은 1명으로 집계하지만 여러 서버 worker/instance의 전체 합계는 제공하지 않는다.

07

운영자 기능과 데이터 파이프라인

관리 기능은 X-Import-Key를 hmac.compare_digest로 검증한다. 프론트 일반 화면에서는 호출하지 않으며 Swagger 또는 제공된 스크립트로 실행한다.

ID	기능	인터페이스	처리 규칙	결과
A-01	Board JSON 적재	POST /admin/data-import/boards	1~10개, 파일당 5MB, 부산 7개 카테고리, updateExisting	삽입/갱신/불변/건너뛴 통계
A-02	Board 영문 보강	POST /admin/data-import/board-translations	누락 name/description/address/eventPlace 영문, limit≤100	20건 단위 최대 5개 GPT 배치 병렬
A-03	댓글 영문 보강	POST /admin/data-import/comment-translations	contentKr 있고 contentEn 누락된 댓글, limit≤100	5건 단위 병렬 번역
A-04	FAISS 재구축	POST /admin/data-import/faiss	Board/Post 문서 임베딩과 인덱스 강제 생성	indexedCount, fingerprint, model
A-05	FAISS 상태	GET /admin/data-import/faiss	DB 지문과 인덱스 비교	ready, stale, document/indexed count
A-06	Alembic 시작	scripts/start.sh	/var/data 감지, 마이그레이션 후 Uvicorn	기존 DB 보존 전제

Board 데이터 흐름

JSON 업로드 → 필드 정제/중복 제거 → Board 저장(nameKr/categoryKr/descriptionKr, 이미지 URL, contentId, 주소, 축제 날짜/장소) → GPT 영문 누락 보강 → 관광/축제 GET 응답 → FAISS 지문 변경 감지와 재색인

자동화 스크립트

```
uv run python scripts/translate_boards.py --import-key "..."
```

스크립트는 limit=100으로 반복 호출하고 remainingCount가 0이 될 때 종료한다. HTTP 오류나 translatedCount=0인데 잔여 건이 남은 경우 중단하여 무한 반복을 방지한다.

08

API 계약과 화면 매핑

HTTP 응답은 camelCase로 직렬화한다. 공개 조회와 일반 쓰기 API, UUID 헤더가 필요한 API, 운영 키가 필요한 API를 구분한다.

도메인	엔드포인트	소비 화면/용도	식별/권한
System	GET /health, GET /version	홈 서비스 상태	공개
AI	POST /api/v1/chat	ChatBot	X-Client-Id + X-Session-Id
Boards	GET/POST /api/v1/boards	홈/게시판, 생성 API	POST는 GPT 필요
Boards	GET /api/v1/boards/{boardId}	게시글 목록 상단	공개
Posts	GET/POST /api/v1/boards/{boardId}/posts	게시글 목록/작성	POST Client-Id
Posts	GET /api/v1/posts/popular	홈 인기글	공개
Posts	GET/PUT/DELETE /api/v1/posts/{postId}	상세/수정/삭제	GET Client-Id, 변경 비밀번호
Posts	POST /api/v1/posts/{postId}/password/verify	편집 진입	Client-Id, rate limit
Comments	GET/POST /api/v1/posts/{postId}/comments	댓글/답글	POST Client-Id
Comments	PUT/DELETE /api/v1/comments/{commentId}	댓글 변경	비밀번호
Tags	GET/POST /api/v1/tags	필터/편집기	중복 409
Likes	GET /likes/me, POST/DELETE /likes	좋아요	Client-Id
Media	POST /api/v1/media	게시글 이미지	multipart file
Tourism	GET /api/v1/tourism/attractions[/{contentId}]	관광 목록/상세	공개
Tourism	GET /api/v1/tourism/festivals[/{contentId}]	축제 목록/상세	공개
Search	GET /api/v1/search	통합검색	공개
Admin	POST boards/board-translations/comment-translations/faiss, GET faiss	운영자	X-Import-Key
Realtime	WSS /api/v1/ws?clientId=UUID	앱 전역	OpenAPI 외 계약

공통 페이지 응답

```
{ "items": [...], "total": 123, "page": 1, "size": 20 }
```

목록 API의 page는 1 이상, size는 1~100이다. 프론트는 관광/축제 12, 게시판 20, 게시글 10, 통합검색 20, 댓글 100을 사용한다.

09

데이터 모델과 다국어 저장

핵심 엔터티는 Board, Post, Comment, Tag, Media이며 다대다 태그와 사용자별 좋아요를 관계 테이블로 관리한다. 공개 ID는 JavaScript 안전 정수 범위 안에서 순차 증가한다.

엔터티	핵심 필드	관계/규칙
Board	boardId, name/nameKr/nameEn, categoryKr/categoryEn, descriptionKr/En, image, contentId, addressEn, event dates/placeEn	Post 1:N, name+category 유일
Post	postId, boardId, titleKr/En, contentKr/En, author UUID, password hash, counts, timestamps	Board N:1, Comment/Media 1:N, Tag N:M
Comment	commentId, postId, parentId, contentKr/En, author UUID, password hash	Post N:1, self 1단계 parent/children
Tag	tagId, name	기본 1~9 고정 분류, 10 이상 CUSTOM
Media	mediaId, postId, imageUrl, sequence	게시글 내 순서 보존
Post_Likes	postId, clientId	사용자/게시글 조합 유일, Post.likeCount 동기화
Post_Tags	postId, tagId	게시글과 태그 다대다

번역 저장 규칙

대상	입력 언어	저장 결과	검증
게시글	한글 또는 영어	titleKr/titleEn, contentKr/contentEn 모두 저장	입력 언어는 원문 유지, 반대 언어 GPT 생성
댓글	한글 또는 영어	contentKr/contentEn 모두 저장	작성/수정 시 번역
Board 생성	한국어	nameKr/En, descriptionKr/En	영문에 한글 포함 시 실패
Board 적재	관광 JSON	한국어/원천 영문/누락	관리 API로 누락 영문 보강
카테고리/기본 태그	고정 사전	categoryEn/nameEn	GPT가 아닌 코드 매핑

10

오류, 보안, 상태 처리

프론트는 30초 timeout과 공통 ApiError를 사용하고 화면별 loading/error/empty/content 상태를 구분한다.
서버는 유효성 오류와 도메인 오류를 HTTP 상태 코드로 분리한다.

코드	의미/발생	프론트 처리
400	부모 댓글/답글 깊이, 태그/미디어 관계, 잘못된 파일	입력 수정 안내
401	작성 비밀번호 불일치, Import Key 불일치	비밀번호 오류 또는 운영 접근 거부
404	Board/Post/Comment/관광/축제 없음	오류 화면 또는 목록 복귀
408	프론트 30초 AbortController timeout 변환	재시도 안내
409	Board/Tag 중복	기존 태그 재조회 후 재사용 가능
413	미디어 2MB, JSON 5MB 초과	파일 크기 안내
415	JPEG/PNG/GIF/WebP 외 업로드	지원 형식 안내
422	Pydantic 경로/쿼리/body 검증 실패	공통 입력값 확인 안내
429	게시글 비밀번호 검증 60초 5회 초과	잠시 후 재시도
500	DB/인덱스 내부 오류	재시도, 서버 로그 확인
502	GPT 번역 실패	번역 처리 실패 안내
503	OpenAI/Import 설정 또는 AI Agent 미준비	서비스 설정 확인

보안 기준

- 비밀번호는 원문이 아닌 해시로 저장하며 수정/삭제 전에 verify한다.
- X-Client-Id는 UUID 형식을 검증하지만 신원 인증 수단은 아니다.
- X-Import-Key는 환경 변수와 상수 시간 비교하며 공개 프론트에 포함하지 않는다.
- 업로드는 MIME뿐 아니라 파일 시그니처를 검사하고 2MB를 초과하면 중단한다.
- CORS 허용 출처에 <https://saffybuffy.netlify.app>이 포함되고 자격 증명은 기본 false다.
- 외부 참조 링크는 새 창에서 noopener noreferrer로 연다.

11

비기능 요구와 배포

현재 구현에서 확인 가능한 성능, 신뢰성, 접근성, 국제화, 관측성과 데이터 영속성 기준을 정의한다.

ID	영역	현재 기준	수용/주의
NFR-01	성능	모든 대량 목록 페이지네이션, Board 번역 최대 5 GPT 배치 병렬	OpenAI rate limit과 비용 모니터링
NFR-02	신뢰성	REST timeout 30초, WebSocket 1~30초 지수 재연결	오류 시 mock 데이터로 숨기지 않음
NFR-03	DB 변경	Alembic upgrade head, legacy DB stamp 후 증분 적용	drop/recreate 없이 운영 데이터 보존
NFR-04	영속성	SQLite는 /var/data persistent disk 필요	무료/임시 파일시스템은 재배포 시 초기화
NFR-05	국제화	UI/Board/Post/Comment/Tourism ko/en, 한국어 풀백	영문 누락률과 번역 품질 점검
NFR-06	접근성	skip link, route 후 main focus, ARIA, 글자 확대, 다크 테마	WCAG 2.2 AA 수동 감사 필요
NFR-07	관측성	요청 ID, 처리 시간 로그, LangSmith 선택 추적	키/대화 로그 접근 권한과 보관 정책 필요
NFR-08	검색	SQL exact + FAISS semantic + Tavily fallback	FAISS stale 상태와 재색인 확인
NFR-09	호환성	최신 브라우저, 반응형, PWA standalone	최소 브라우저 버전 명시 필요

Render 권장 런타임

```
Persistent Disk mount: /var/data
DATABASE_URL=sqlite+aiosqlite:///var/data/localhub.db
```

Git ignore 여부는 런타임 DB 사용 여부를 결정하지 않는다. 실제 파일 위치는 DATABASE_URL이 결정하며, Render에서는 마운트 경로 아래의 파일만 배포와 재시작 후 보존된다.

12

확인된 제약과 개선 항목

현재 구현은 주요 사용자 흐름을 제공하지만 운영 정확성과 장기 확장을 위해 아래 항목을 명시적으로 관리해야 한다.

우선순위	이슈	영향	권고
P0	SQLite 영속 디스크 미설정 가능성	재배포/재시작 시 운영 데이터 소실	/var/data disk와 절대 DATABASE_URL 검증, 또는 PostgreSQL 전환
P0	업로드 media 기본 경로가 ./data/media	DB만 /var/data에 두면 사용자 이미지 소실	MEDIA_DIR=/var/data/media로 통합
P1	관광/축제 목록 검색이 현재 페이지 한정	사용자가 전체 검색으로 오해	서버 q/status 필터 추가 또는 UI 문구 유지
P1	통합검색 Post가 번역 필드를 검색하지 않음	영문/한글 반대 언어 검색 누락	titleKr/En, contentKr/En 조건 추가
P1	AI/실시간 메모리가 프로세스 로컬	재시작 초기화, 다중 worker 불일치	SQLiteSaver/Redis와 pub-sub 도입
P1	게시글 조회 중복 방지 set이 메모리	재시작 후 같은 사용자의 조회 재증가	DB/TTL 저장소 기반 조회 이력
P1	Tag 영문은 응답 매핑 중심	CUSTOM 태그 nameEn 품질 제한	CUSTOM 태그 번역 컬럼/정책 추가
P2	게시판 POST는 프론트 UI 없음	일반 사용자는 새 Board 생성 불가	운영 전용 여부를 확정하고 권한/화면 결정
P2	댓글 timestamp 컬럼/응답 미구현	createdAt/updatedAt 항상 null	ORM/Alembic/API 보강
P2	WebSocket 알림 저장 없음	읽지 않은 알림 수와 과거 알림 복구 불가	Notification 테이블과 unread API 추가

문서 드리프트

프론트 README와 과거 backend-api-todo.md의 mock/미구현 설명 일부는 현재 코드와 다르다. 릴리스마다 프론트 계약 테스트와 백엔드 OpenAPI를 기준으로 이 문서를 갱신해야 한다.

13

수용 기준

아래 시나리오를 통과하면 핵심 기능이 프론트엔드와 백엔드 사이에서 정상 연동된 것으로 판정한다.

ID	시나리오	완료 조건
AC-01	홈	관광/축제/게시판/인기글/health가 호출되고 loading/error/empty/content가 올바르게 표시된다.
AC-02	관광	관광/축제 목록→상세→boardId 기반 커뮤니티 이동이 가능하다.
AC-03	목록	게시판/게시글/댓글/검색이 total/page/size에 맞춰 페이지 이동한다.
AC-04	게시글 작성	입력 검증, 태그/미디어 업로드, GPT 한-영 저장 후 상세로 이동한다.
AC-05	게시글 변경	잘못된 비밀번호는 차단되고 올바른 비밀번호만 수정/삭제를 허용한다.
AC-06	댓글	댓글과 1단계 답글이 번역 저장되며 부모가 있는 삭제 댓글은 구조를 유지한다.
AC-07	좋아요/조회	clientId별 좋아요 상태와 카운트가 일치하고 조회는 프로세스 수명 내 최초 1회 증가한다.
AC-08	검색	통합검색 BOARD/POST 링크가 올바르게 챗봇은 SQL/FAISS와 필요 시 웹 근거를 사용한다.
AC-09	세션	다른 X-Client-Id 또는 X-Session-Id 대화가 같은 AI thread를 공유하지 않는다.
AC-10	실시간	연결 시 connectedCount가 갱신되고 새 글 이벤트가 해당 게시판 목록을 다시 불러온다.
AC-11	국제화	언어 전환 시 UI, Board, Post, Comment, Tourism 콘텐츠가 영어로 바뀌고 html lang=en이다.
AC-12	접근성/PWA	키보드 포커스, 글자 크기, 테마, 모바일 내비와 설치 프롬프트가 지원 환경에서 작동한다.
AC-13	운영 적재	JSON 적재 후 관광/축제 GET에 나타나며 Board 영문 번역 remainingCount가 0이 된다.
AC-14	배포 보존	재배포 전후 /var/data/localhub.db의 운영 데이터 건수와 Alembic revision이 유지된다.

검증 근거

대상	결과	근거
백엔드 자동 테스트	PASS	pytest 53 passed (2026-07-16, Board 병렬 번역 테스트 포함)
백엔드 정적 검사	PASS	Ruff 대상 변경 파일 통과
프론트 정적 분석	확인	router, store, contracts, mappers, views, PWA, unit/E2E test source
API 계약	확인	FastAPI app.openapi() 기준 31 HTTP operations
전체 배포 E2E	별도 필요	Render persistent disk, 실제 OpenAI/Tavily keys, WebSocket을 포함한 운영 검증 필요

참고 자료와 변경 기준

문서의 각 판정은 아래 저장소와 실행 계약을 근거로 한다. 소스 커밋이 바뀌면 API, 화면, 데이터 모델과 수용 기준을 함께 재검토한다.

ID	자료	위치
R-01	프론트엔드 저장소	https://lab.ssafy.com/s16/a10/buffy @ 97ba0a0
R-02	백엔드 GitHub	https://github.com/jomkeu3369/ssafy_first_team @ 455dd9e
R-03	배포 프론트	https://saffybuffy.netlify.app/
R-04	배포 백엔드 OpenAPI	https://ssafy-first-team.onrender.com/openapi.json
R-05	프론트 핵심	src/router.ts, src/stores/app.ts, src/api/*, src/views/*, vite.config.ts
R-06	백엔드 핵심	main.py, src/api/*, src/models/*, src/agent/*, src/mcp_servers/*
R-07	DB/배포	alembic/*, src/core/migrations.py, scripts/start.sh
R-08	API 명세 원문	api_spac.md (Git 제외된 로컬 기준 문서)
R-09	Render 영속 디스크	https://render.com/docs/disks

문서 변경 규칙

- 사용자 화면 또는 API 계약이 바뀌면 관련 F-ID와 AC-ID를 함께 수정한다.
- ORM 컬럼 변경은 Alembic revision과 데이터 이전 규칙을 문서화한다.
- AI 모델, 검색 도구, 메모리 저장소 변경은 도구 정책과 개인정보/보관 정책을 갱신한다.
- 배포 환경 변수 값 자체는 기록하지 않고 변수명, 필수 여부, 저장 위치만 기록한다.
- 기능 상태는 사용자 제공 / 백엔드 제공 / 운영자 제공 중 하나로 명확히 표시한다.

문서 종료

Busan LocalHub 통합 기능 명세서 - 2026-07-16